

Plugins y orden de construcción

Catálogo completo de capacidades reutilizables, secuencia ERP, familias paralelas y plugins transversales.

33

plugins reutilizables

1-19

secuencia principal ERP

2026-08-12

baseline documentado

Propósito

Mostrar qué se construye, en qué orden y para qué sirve cada plugin. La guía no convierte capacidades planificadas en implementadas.

01

Cómo leer el orden

Smart ERP no tiene una única fila de 33 posiciones. El catálogo usa una secuencia ERP principal, tres familias con perfiles propios y dos capacidades transversales.

20 R0 más 19 ERP	3 operaciones del proveedor	8 verticales: C1-C6 y F1-F2	2 plugins transversales
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

RUTA ERP	R0 Datos -> 1 Socios -> 2 Catálogo -> 3 Inventario -> 4 Compras -> 5-19 Resto ERP -> Personalización
PROVEEDOR	Releases y Soporte central pueden avanzar por prioridad -> Conector seguro opcional después
COOPERATIVA	C1 Membresía -> C2 Gobierno -> C3 LA/FT -> C4 Ahorros -> C5 Crédito -> C6 Regulación PY
FLOTA	F1 Mantenimiento: después de VehicleId estable -> F2 Taller comercial: después de F1, Ventas y Documentos
TRANSVERSALES	Migración: según destinos y proyecto BPM: después de Compras compuesta y eventos reales

Importante

R0, 1-19, C1-C6 y F1-F2 son órdenes aprobados. Proveedor y transversales no reciben número ERP; su momento depende de prerequisites y prioridad explícita.

Reglas comunes

- Propiedad separada de código, permisos, esquema y migraciones.
- Sin relaciones JPA ni lectura directa de tablas privadas ajenas.
- Activación por empresa; desactivar no elimina datos.
- Personalización empresarial al final, sobre contratos estabilizados.

02

Fundación y operación inicial

La ruta estabiliza maestros y existencias antes de sumar operaciones que los consumen mediante contratos públicos.

Orden	Plugin	Fase	Descripción breve	Prerrequisito
R0	reference_data	Fundación	Países, monedas, procedencia y políticas normativas por empresa.	Kernel, seguridad y migraciones.
1	business_partners	Fundaciones	Clientes, proveedores, contactos, direcciones y definiciones empresariales.	reference_data.
2	commercial_catalog	Fundaciones	Productos, servicios, unidades, impuestos, precios, variantes y definiciones comerciales.	reference_data; independiente de Socios.
3	inventory	Operación	Depósitos, ubicaciones, existencias, movimientos, reservas y trazabilidad de stock.	Identidades públicas del Catálogo.
4	purchasing	Operación	Solicitudes, órdenes de compra, recepciones y devoluciones a proveedores.	Socios, Catálogo, Datos e Inventario.
5	sales	Operación	Presupuestos, pedidos, condiciones y compromisos de venta.	Socios, Catálogo e Inventario.
6	logistics	Operación	Preparación, despacho, vehículos, rutas, transporte y entrega.	Pedidos, reservas y participantes.
7	vehicle_telemetry	Operación	Dispositivos, posiciones, recorridos, sensores, geocercas, alertas y seguimiento.	Identidad pública de vehículo de Logística.

Punto actual

R0 y órdenes 1-3 están implementados. Compras, orden 4, tiene dominio, persistencia, aplicación, interfaz y pruebas automatizadas verdes; falta composición y gate navegable.

03

Documentos, finanzas y personas

La segunda mitad construye el documento canónico antes de la integración fiscal y separa dinero, deuda, contabilidad, personas y reglas nacionales.

Orden	Plugin	Fase	Descripción breve	Prerrequisito
8	commercial_documents	Documentos	Factura, notas, remisión, snapshots, impuestos, pagos, totales y emisión masiva.	Socios, Catálogo, Ventas y Logística.
9	recurring_billing	Servicios	Planes, suscripciones, prorrateo, consumo medido y corridas de cargos.	Publica candidatos a Documentos.
10	sifen	Fiscal	Firma, transmisión, respuestas y eventos fiscales SIFEN versionados.	Proyección pública de Documentos.
11	treasury	Finanzas	Cajas, bancos, cobros, pagos, movimientos y conciliaciones.	Referencias de operaciones y documentos.
12	point_of_sale	Canal	Terminales, sesiones, carrito y checkout online u offline, durable e idempotente.	Catálogo, Inventario, Ventas, Documentos y Tesorería.
13	fuel_station	Vertical	Tanques, surtidores, picos, turnos, lecturas y conciliación de inventario húmedo.	Catálogo, Inventario y POS opcional.
14	accounts_receivable	Finanzas	Deuda comercial de clientes, cuotas, vencimientos, imputaciones y cobranzas.	Documentos y Tesorería.
15	accounts_payable	Finanzas	Obligaciones con proveedores, vencimientos, programación e imputación de pagos.	Compras, Documentos y Tesorería.
16	accounting	Finanzas	Asientos, períodos, mayores, cierres y proyecciones contables.	Consume eventos; la operación no depende de ella.
17	human_resources	Personas	Legajo, relación laboral, organización, ausencias, novedades y tiempo.	Identidad y referencias públicas.
18	payroll	Personas	Conceptos, períodos, liquidaciones, cálculos y recibos de nómina neutrales.	API pública de Recursos Humanos.
19	payroll_paraguay	País	Reglas, cálculos y artefactos IPS/MTESS versionados para Paraguay.	Nómina y fuentes oficiales vigentes.

04

Familias con secuencia propia

Operaciones del proveedor

No recibe números 20-22 y usa perfiles distintos del ERP del cliente.

release_management

Defectos, mejoras, candidatos, compatibilidad, gates, notas y publicación de releases. Puede comenzar sin Soporte.

customer_support

Cobertura, instalaciones, tickets, SLA, conversaciones, diagnósticos y resolución. Requiere Socios y puede integrar Releases.

support_connector

Conector técnico opcional del cliente: HTTPS saliente, consentimiento y diagnósticos sanitizados. Va después del protocolo central.

Dirección por dependencias

Releases y Soporte central pueden avanzar en paralelo por prioridad; el Conector seguro va después. Esto no es numeración ERP.

Cooperativa de ahorro y crédito

Orden interno C1-C6. Reutiliza Socios, Tesorería y Contabilidad cuando corresponda.

C1 cooperative_membership

Socios, admisión, estado, aportes y desvinculación.

C2 cooperative_governance

Asambleas, órganos, mandatos, votaciones y decisiones.

C3 aml_compliance

Debida diligencia, riesgo, alertas y casos LA/FT.

C4 cooperative_savings

Productos, cuentas, submayor, intereses y restricciones.

C5 cooperative_credit

Solicitud, aprobación, cartera, garantías, mora y cobranza.

C6 cooperative_regulatory_paraguay

Reglas y artefactos INCOOP/SEPRELAD versionados.

05

Mantenimiento y taller automotriz

La familia separa la ejecución técnica del mantenimiento de la recepción, autorización y venta de servicios a vehículos de clientes.

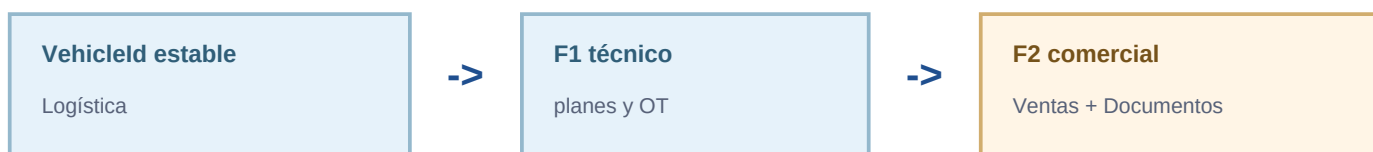
F1 fleet_maintenance	PLANIFICADO
Qué hace Planes preventivos, solicitudes, defectos, checklists, órdenes técnicas, personal, repuestos requeridos, terceros, costos e indisponibilidad.	
Límites Logística posee VehicleId; Telemetría aporta lecturas opcionales; Inventario conserva stock; Compras conserva reposición/terceros y RR. HH. conserva empleados.	
Inicio Después de estabilizar logistics-api. Opera con Telemetría, BPM y F2 ausentes o inactivos.	

F2 automotive_workshop	PLANIFICADO
Qué hace Recepción y condición del vehículo del cliente, autorización de diagnóstico/repación, comunicación, seguimiento y entrega.	
Límites Referencia la única OT de F1, presupuesto/pedido de Ventas y factura/notas de Documentos. No posee precio, stock, pago, deuda o asiento.	
Inicio Después de F1, sales y commercial_documents.	

Decisión aprobada

Producto aceptó FM-D01 a FM-D12 y AW-D01 a AW-D10 sin cambios el 2026-08-12. Catálogo 31 -> 33; ERP 1-19 y J11-S9-06 no cambian.

Orden y contratos



06

Migración, BPM y personalización

legacy_migration

Planificado

Qué hace

Inventaría legados, gobierna paquetes y mapeos, ensayos, cuarentena, importación idempotente, conciliación, corte y rollback. Oracle Forms & Reports es el primer perfil.

Cuándo se construye

Descubrimiento cuando exista una oportunidad; adaptadores después de estabilizar APIs destino; obligatorio antes de vender migración Oracle.

business_process_management

Planificado

Qué hace

Procesos versionados por empresa, tareas humanas, responsables, plazos, temporizadores, incidentes, SLA, métricas y cuellos de botella.

Cuándo se construye

Después de Compras compuesta y eventos reales; BPM-D01 a BPM-D12 y spike de motor antes del código; piloto con solicitudes.

<empresa>_customization

Uno por empresa

Qué hace

Personalización exclusiva sobre contratos y pantallas estabilizados. No integra el conteo de 33 reutilizables.

Cuándo se construye

Se construye al final para cada empresa; nunca se comparte ni puede relajar seguridad o reglas del servidor.

Límite BPM

BPM coordina, pero el dominio decide. No ejecuta SQL, scripts o HTTP arbitrario ni reemplaza permisos, estados o invariantes.

07

Estado actual y siguiente construcción

Situación al 2026-08-12

R0 IMPLEMENTADO	Datos de referencia en el reactor y consumido por fundaciones.
ERP 1-3 IMPLEMENTADOS	Socios, Catálogo e Inventario con demos oficiales y gates técnicos ejecutados.
ERP 4 EN CURSO	Compras tiene código y pruebas automatizadas verdes; falta composición, runtime, Playwright y demo.
ERP 5-19 PLANIFICADOS	Continúan desde Ventas según el orden aprobado.
OTRAS RUTAS PLANIFICADAS	Proveedor, Cooperativa, Migración, BPM y Flota requieren prioridad e iteración propias.

Siguiente paso autorizado: J11-S9-06 Componer purchasing en WAR y migrador, integrar la distribución y ejecutar Docker/Compose, health, OIDC y Playwright sobre rutas navegables.
Después Completar el cierre técnico de Compras y continuar con sales, salvo que producto abra una iteración transversal que ya cumpla sus prerequisites.
No confundir elegibilidad con prioridad BPM será técnicamente elegible después de Compras compuesta, pero no se convierte automáticamente en el siguiente Sprint.

Fuentes canónicas

ADR-0011, ADR-0027, ADR-0030, ADR-0032, ADR-0033, ADR-0034, ADR-0036, ADR-0037, ADR-0038, ADR-0040, ADR-0045, ADR-0046 y la Épica de roadmap de plugins productivos.